HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS

CHAPITRE I

Les développements limités

(DL)

Les développements limités permettent de simplifier l'étude de phénomènes complexes en les approchant par des expressions polynomiales. Ils constituent un outil essentiel pour l'étude locale des fonctions et le calcul de limites.

Niveau : Licence 1

Filières : MPI – SML – MIASS

Mister hãlil

Halil Académie Scientifique

Table des matières

Objectifs du chapitre **2**

1 Les formules de Taylor **2**
1.1 Formule de Taylor avec reste négligeable . . . 2
1.2 Formule de Taylor-Young . . . 2
1.3 Formule de Taylor avec reste de Lagrange . . . 3
1.4 Formule de Taylor avec reste intégral . . . 3
1.5 Lien entre les formules de Taylor . . . 3

2 Développement limité **3**
2.1 Définition . . . 3
2.2 Développements limités usuels à l'origine . . . 4

3 Opérations sur les développements limités **5**
3.1 Somme et différence de deux fonctions . . . 5
3.2 Produit de deux fonctions . . . 6
3.3 Division de deux développements limités . . . 6
3.4 Composition des fonctions . . . 6

4 Applications des développements limités **7**
4.1 Calcul de limites . . . 7
4.2 Équivalence de fonctions . . . 8

Méthode générale pour calculer un développement limité **9**

Exercices d'application **9**

Bilan du chapitre **10**

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

— énoncer et distinguer les principales formules de Taylor ;

— reconnaître et écrire un développement limité à un ordre donné ;

— connaître les développements limités usuels à l'origine ;

— effectuer des opérations sur les développements limités ;

— choisir l'ordre nécessaire dans un calcul ;

— utiliser les développements limités pour calculer des limites et établir des équivalents.

1. Les formules de Taylor

Les formules de Taylor permettent d'approcher une fonction suffisamment régulière au voisinage d'un point par un polynôme. Elles sont à la base de la construction des développements limités.

1.1. Formule de Taylor avec reste négligeable

Soit f une fonction n fois dérivable au voisinage de a, avec les conditions de régularité nécessaires. La formule de Taylor-Young s'écrit :

$$\boxed{f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)}$$

lorsque $x \to a$.

De manière condensée :

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)\,.}$$

Remarque 1.1. *Le terme $o((x-a)^n)$ signifie que le reste devient négligeable devant $(x-a)^n$ lorsque x tend vers a :*

$$\lim_{x \to a} \frac{o((x-a)^n)}{(x-a)^n} = 0.$$

1.2. Formule de Taylor-Young

La formule de Taylor-Young est la forme la plus utilisée pour obtenir un développement limité. Si f est n fois dérivable au voisinage de a, alors :

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)\,.}$$

Exemple 1.1. *Déterminons le développement limité de $f(x) = e^x$ à l'ordre 3 au voisinage de 0.*

On a :

$$f(0) = 1, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x, \quad f^{(3)}(x) = e^x.$$

Ainsi :

$$f'(0) = f''(0) = f^{(3)}(0) = 1.$$

Par Taylor-Young :

$$\boxed{e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\big(x^3\big)\,.}$$

1.3. Formule de Taylor avec reste de Lagrange

Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle contenant a et x, alors il existe un réel ξ situé entre a et x tel que :

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.}$$

Remarque 1.2. *Le reste de Lagrange est un reste exprimé à l'aide d'une dérivée d'ordre $n+1$ évaluée en un point intermédiaire ξ. Cette formule est notamment utile pour obtenir une majoration du reste.*

1.4. Formule de Taylor avec reste intégral

Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle contenant a et x, alors :

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{1}{n!}\int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt.}$$

Remarque 1.3. *Dans la suite du chapitre, la formule de Taylor-Young sera principalement utilisée pour déterminer les développements limités.*

1.5. Lien entre les formules de Taylor

Les différentes formules donnent la même partie polynomiale :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Elles se distinguent par l'expression du reste :

- Taylor-Young : reste sous la forme $o((x-a)^n)$;
- Taylor-Lagrange : reste faisant intervenir $f^{(n+1)}(\xi)$;
- Taylor avec reste intégral : reste exprimé par une intégrale.

2. Développement limité

2.1. Définition

Définition 2.1. *Soit f une fonction définie au voisinage de a. On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de a s'il existe des réels $a_0, a_1, \ldots, a_n$ tels que :*

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \cdots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)\,.}$$

Le polynôme

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-a) + \cdots + a_n(x-a)^n$$

est appelé partie régulière du développement limité.

Au voisinage de 0, on écrit plus simplement :

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n)\,.}$$

Propriété 2.1 (Unicité)**.** *Lorsqu'il existe, le développement limité d'une fonction en un point donné et à un ordre donné est unique.*

Remarque 2.1. *Les coefficients $a_0, \ldots, a_n$ sont des constantes réelles. Le terme $o((x-a)^n)$ représente le reste négligeable devant $(x-a)^n$.*

2.2. Développements limités usuels à l'origine

Les formules suivantes sont à connaître et à savoir utiliser. Les développements sont écrits lorsque $x \to 0$.

1. Fonction exponentielle

Pour tout entier $n \geq 0$:

$$\boxed{e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)\,.}$$

En particulier :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right),$$
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).$$

2. Fonction sinus

Pour tout entier $p \geq 0$:

$$\boxed{\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o\left(x^{2p+1}\right).}$$

Par exemple :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o\left(x^5\right).$$

3. Fonction cosinus

Pour tout entier $p \geq 0$:

$$\boxed{\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o\left(x^{2p}\right).}$$

Par exemple :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o\left(x^4\right).$$

4. Fonctions hyperboliques

En utilisant

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

on obtient :

$$\boxed{\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o\left(x^{2p}\right).}$$

Et :

$$\boxed{\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o\left(x^{2p+1}\right).}$$

5. Fonction inverse

Pour tout entier $n \geq 0$:

$$\boxed{\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)\,.}$$

6. Fonction logarithme

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)\,.}$$

7. Fonction puissance

Pour tout réel α et pour x suffisamment proche de 0 :

$$\boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)\,.}$$

8. Fonction arctangente

Pour tout entier $p \geq 0$:

$$\boxed{\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^p\frac{x^{2p+1}}{2p+1} + o\left(x^{2p+1}\right)\,.}$$

Attention. Pour utiliser un développement limité, il faut toujours vérifier que la variable qui remplace x tend bien vers 0. Il faut également conserver suffisamment de termes pour atteindre l'ordre demandé.

3. Opérations sur les développements limités

Dans cette section, les développements sont considérés au voisinage d'un même point a. Pour alléger les écritures, on pose $h = x - a$.

3.1. Somme et différence de deux fonctions

Propriété 3.1. *Si*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k h^k + o(h^n)\,, \qquad g(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k h^k + o(h^n)\,,$$

alors :

$$\boxed{f(x) \pm g(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k \pm b_k) h^k + o(h^n)\,.}$$

Exemple 3.1. *On donne :*

$$f(x) = 1 - x + x^2 + x^3 + o\left(x^3\right)\,,$$
$$g(x) = 1 + x^2 - x^3 + o\left(x^3\right)\,.$$

Calculons $f(x) + g(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (1 - x + x^2 + x^3) + (1 + x^2 - x^3) + o\left(x^3\right) \\ &= 2 - x + 2x^2 + o\left(x^3\right)\,. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{f(x) + g(x) = 2 - x + 2x^2 + o\left(x^3\right)\,.}$$

3.2. Produit de deux fonctions

Propriété 3.2. *Pour calculer le produit de deux développements limités, on effectue le produit des parties polynomiales puis on ne conserve que les termes dont le degré ne dépasse pas l'ordre demandé.*

Exemple 3.2. *Soient :*

$$f(x) = 1 + x + x^2 + o\left(x^3\right), \qquad g(x) = 1 - x + x^3 + o\left(x^3\right).$$

Calculons le produit à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (1 + x + x^2)(1 - x + x^3) + o\left(x^3\right) \\ &= 1 - x + x^3 + x - x^2 + x^4 + x^2 - x^3 + x^5 + o\left(x^3\right). \end{aligned}$$

En supprimant les termes de degré strictement supérieur à 3 et en réduisant :

$$\boxed{f(x)g(x) = 1 + o\left(x^3\right).}$$

3.3. Division de deux développements limités

Propriété 3.3. *Si g admet un développement limité au voisinage de a et si $g(a) \neq 0$, alors le quotient f/g admet un développement limité au même ordre. On peut commencer par déterminer le développement limité de $1/g$, puis multiplier par celui de f.*

Exemple 3.3. *Calculons le développement limité à l'ordre 3 en 0 de :*

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{1 + x}.$$

On sait que :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).$$

Donc :

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).$$

D'autre part :

$$\frac{1}{1 + x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o\left(x^3\right).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)\left(1 - x + x^2 + o\left(x^2\right)\right) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o\left(x^3\right). \end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\boxed{\frac{e^x - 1}{1 + x} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o\left(x^3\right).}$$

3.4. Composition des fonctions

Propriété 3.4. *Si*

$$f(u) = a_0 + a_1 u + \cdots + a_n u^n + o(u^n)$$

et si $u = u(x) \to 0$, on peut remplacer u par son développement limité, à condition de calculer chaque puissance avec un ordre suffisant.

Méthode. Pour composer deux développements limités :

1. identifier la variable intérieure $u(x)$;
2. vérifier que $u(x) \to 0$;
3. écrire le développement de la fonction extérieure en u ;
4. remplacer u par son expression ;
5. calculer les puissances utiles et réduire à l'ordre demandé.

Exemple 3.4. *Déterminons le développement limité à l'ordre* 3 *en* 0 *de :*

$$f(x) = \ln(1 + \sin x).$$

On pose $u = \sin x$. *On sait que :*

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).$$

Et :

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o\left(u^3\right).$$

Or, à l'ordre utile :

$$u^2 = x^2 + o\left(x^3\right), \qquad u^3 = x^3 + o\left(x^3\right).$$

Donc :

$$\begin{aligned}\ln(1+\sin x) &= x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o\left(x^3\right) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{\ln(1+\sin x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).}$$

4. Applications des développements limités

4.1. Calcul de limites

Les développements limités sont particulièrement utiles lorsque le numérateur ou le dénominateur d'un quotient tend vers zéro. On développe les fonctions jusqu'au premier terme non nul permettant de conclure.

Exemple 4.1. *Calculons :*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}.$$

On utilise :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right).$$

Alors :

$$\frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}.$$

Or :

$$\lim_{x\to 0} \frac{o(x^3)}{x^3} = 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.}$$

Exemple 4.2. *Calculons :*

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

On sait que :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right).$$

Par conséquent :

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}.}$$

4.2. Équivalence de fonctions

Définition 4.1. *On dit que f est équivalente à g au voisinage de a, et on note*

$$f(x) \sim_{x\to a} g(x),$$

si $g(x)$ ne s'annule pas au voisinage considéré et si

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Propriété 4.1. *Si*

$$f(x) = c(x-a)^n + o((x-a)^n), \qquad c \neq 0,$$

alors :

$$\boxed{f(x) \sim_{x\to a} c(x-a)^n.}$$

Équivalents usuels en zéro

Les équivalents suivants se déduisent directement des développements limités :

$$\boxed{\sin x \sim_0 x} \qquad \boxed{\tan x \sim_0 x}$$

$$\boxed{e^x - 1 \sim_0 x} \qquad \boxed{\ln(1+x) \sim_0 x}$$

$$\boxed{1 - \cos x \sim_0 \frac{x^2}{2}} \qquad \boxed{\cosh x - 1 \sim_0 \frac{x^2}{2}}.$$

Exemple 4.3. *Déterminons un équivalent de $1 - \cos x$ au voisinage de 0.*

On utilise :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right).$$

Alors :

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right).$$

Donc :

$$\boxed{1 - \cos x \sim_{x\to 0} \frac{x^2}{2}.}$$

Attention. On ne peut pas toujours additionner ou soustraire des équivalents terme à terme : une compensation peut faire disparaître les premiers termes. Dans ce cas, il faut revenir aux développements limités.

Méthode générale pour calculer un développement limité

Pour déterminer un DL à l'ordre n au voisinage de 0, on peut suivre la démarche suivante :

1. Repérer la ou les fonctions usuelles présentes.
2. Choisir les formules de référence adaptées.
3. Déterminer l'ordre nécessaire de chaque développement.
4. Effectuer les opérations en gardant les termes utiles.
5. Réduire et ranger les termes par puissances croissantes.
6. Écrire le reste sous la forme $o(x^n)$.

Exercices d'application

Exercice 1 – Formules usuelles

Déterminer les développements limités suivants au voisinage de 0 :

1. e^x à l'ordre 4 ;
2. $\sin x$ à l'ordre 5 ;
3. $\cos x$ à l'ordre 4 ;
4. $\ln(1+x)$ à l'ordre 4 ;
5. $\dfrac{1}{1+x}$ à l'ordre 4.

Exercice 2 – Opérations

Déterminer les développements limités à l'ordre 3 au voisinage de 0 :

1. $(1+x)e^x$;
2. $\dfrac{e^x-1}{1+x}$;
3. $\ln(1+x+x^2)$;
4. $\sin x\, e^x$.

Exercice 3 – Composition

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de :

$$\ln(1+\sin x).$$

Exercice 4 – Calcul de limites

Calculer les limites suivantes à l'aide des développements limités :

$$1.\ \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}, \qquad 2.\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3},$$

$$3.\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}, \qquad 4.\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}.$$

Exercice 5 – Équivalents

Déterminer un équivalent au voisinage de 0 de chacune des fonctions :

$$f(x)=e^x-1, \quad g(x)=\ln(1+x), \quad h(x)=1-\cos x, \quad k(x)=\sin x - x.$$

Bilan du chapitre

Un développement limité est une approximation polynomiale locale d'une fonction, accompagnée d'un reste. Pour les calculs, les points essentiels sont la maîtrise des formules usuelles, le choix de l'ordre, les opérations sur les DL et l'identification du premier terme non nul.

Fin du chapitre I

Halil Académie Scientifique – HAS